



Modulo 3:

Componentes básicos de conectividad

◆ Componentes básicos de conectividade

✿ Cabos de redes

- ✓ Coaxial
- ✓ Par trançado
- ✓ Fibra Ótica

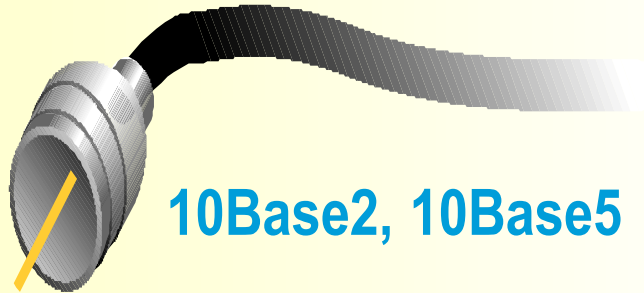
✿ Comunicação sem fio (wireless)

- ✓ Rádio
- ✓ Bluetooth
- ✓ Microondas
- ✓ Infra-vermelho
- ✓ Laser
- ✓ Via Satélite

Cabos de rede

Tipos de Cabos

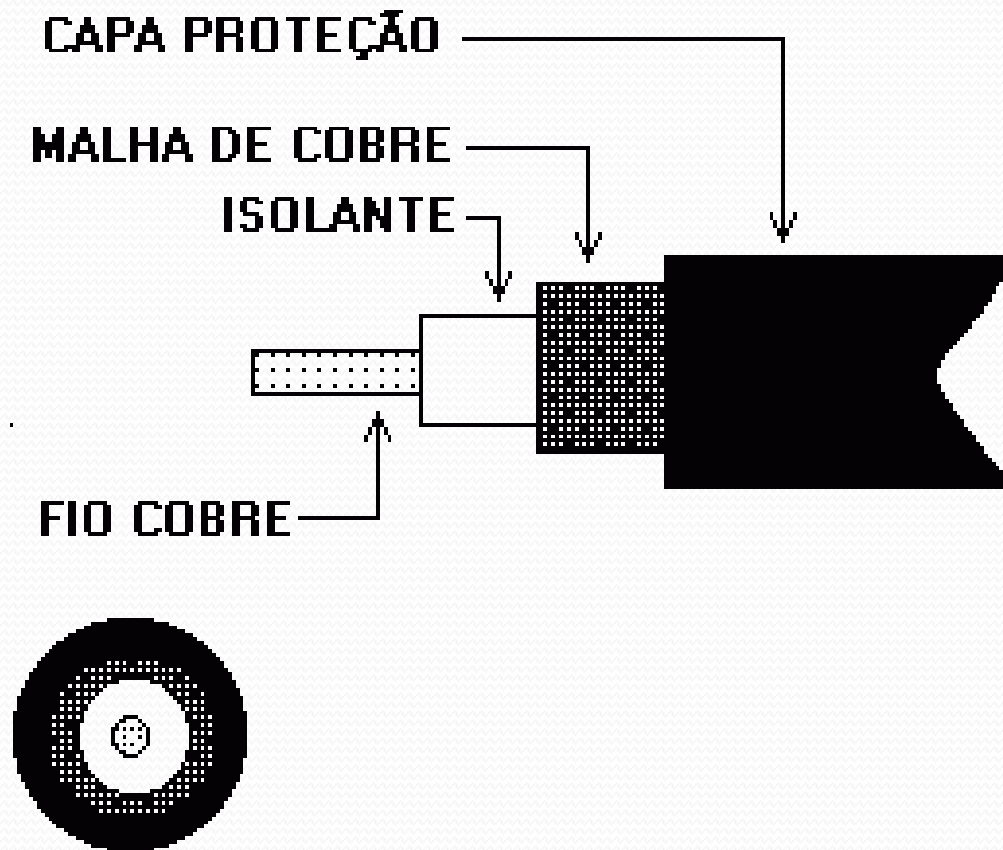
Coaxial



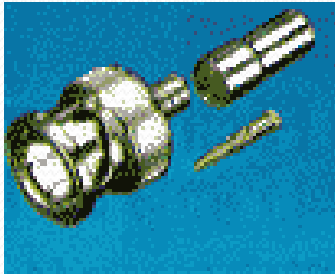
10Base2, 10Base5

**ThinNet
ThickNet**

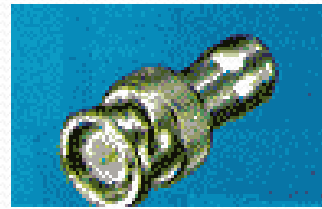
◆ Exemplo - Cabo Coaxial



◆ Cabo Coaxial - Conectores



Conector BNC



**Terminador
Resistivo BNC**



Conector T-BNC

◆ Cabo Coaxial – 10Base2

- Usado em redes Ethernet
- Impedância de 50 ohms
- Comprimento máximo de 185 metros
- Limite de 30 máquinas conectadas
- Distância mínima entre 2 máquinas 0,5m

◆ Cabo Coaxial – 10Base5

- Utiliza conectores de pressão
- Blindagem dupla
- Comprimento máximo de 500m
- Menos flexível
- Impedância de 50 ohms
- Distância mínima entre 2 máquinas 2,5m
- Conectores N nas extremidades
- Terminadores N

◆ Cabo Coaxial – Observações

- Solução barata para trechos de rede que tenham forte interferência eletromagnética.
- Aceitável imunidade a ruídos
- Mais caro que cabos Par-trançado, em virtude do seu volume. Um cabo de 3/8 polegadas (ou mais) consumiria uma tremenda quantidade de espaço em conduítes, tubulações, etc.
- Conectores são mais caros
- É relativamente frágil . Não aguenta dobras, torções acentuadas e até mesmo leve pressões.

◆ Cabo Coaxial – Observações

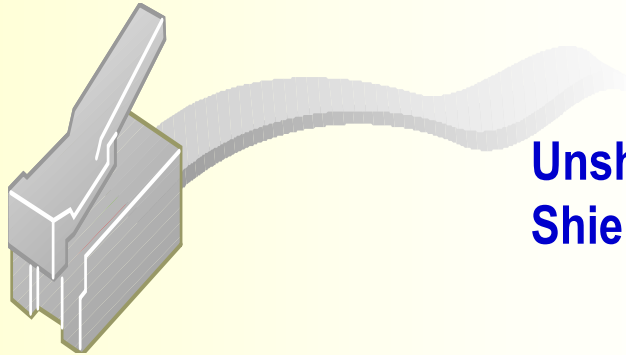
- O cabo coaxial comparando com os de pares trançados tem uma imunidade a ruído de cross-talk bem maior, sendo utilizado para transmissão de dados na impedância de 50ohms (para televisão se usa cabos de 70 ohms).
- Tem um custo mais elevado que os de cabos de pares trançados (US\$ 0,60).

Cabos de rede

Tipos de Cabos

Par-trançado

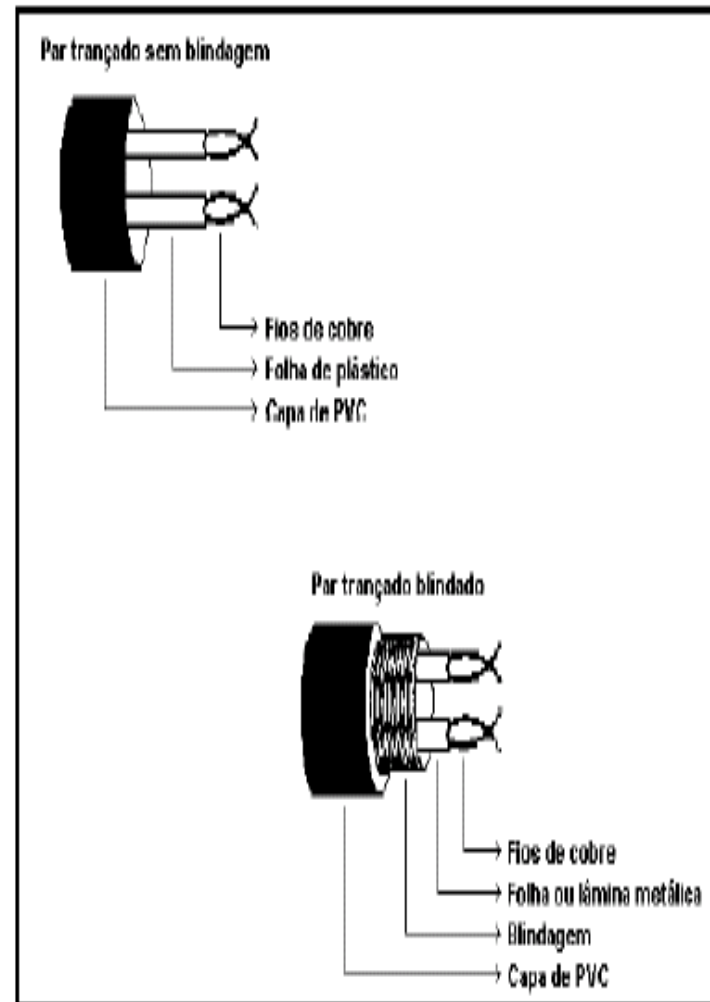
10BaseT



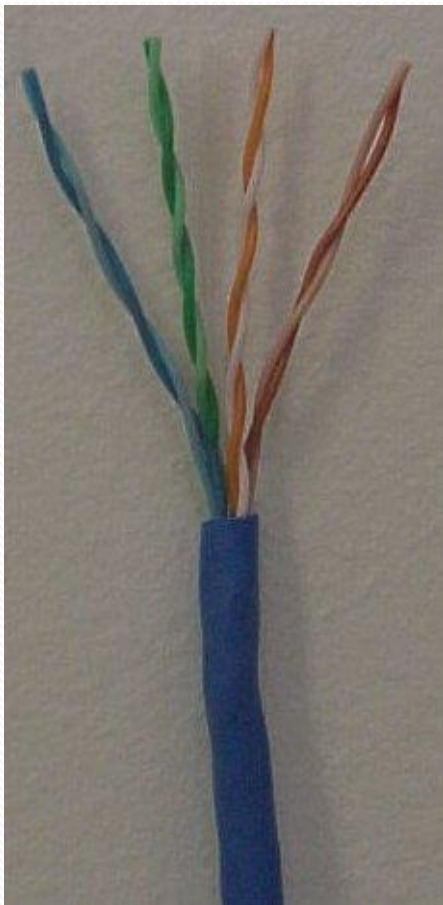
**Unshielded (UTP)
Shielded (STP)**

Cabo de Par-trançado UTP - Tipos

- Blindado (Shielded twisted pair – STP) – seus pares são envolvidos por uma capa metálica (blindagem) e uma cobertura plástica. A malha metálica confere uma imunidade bastante boa em relação ao ruído, particularmente em relação ao efeito cross-talk de fiações adjacentes.
- Não blindado (Unshielded twisted pair – UTP) – quando seus pares são envolvidos unicamente por uma cobertura plástica (são mais baratos, porém sujeitos a interferências).



Cabo de Par-trançado



- Espiral reduz o ruído e mantém constante as propriedades do meio
- Transmissão analógica ou digital
- Desvantagem : Ruídos

◆ Cabo de Par-trançado UTP - Categorias

CATEGORIA	FREQUÊNCIA	VELOCIDADE
3	16 Mhz	10 Mbps
4	20 Mhz	16 Mbps
5	125 Mhz	100 Mbps
6	250 Mhz	155 Mbps
7	600 Mhz	1000 Mbps

◆ Cabo de Par-trançado UTP – Característica

- Os cabos considerados nesta classificação são definidos através de padrões industriais (EIA/TIA 91) e correspondem a cabos UTP de 100 Ohms de impedância, utilizados a distância máxima de 100m.
- São bastantes utilizados hoje em dia para interconexão de redes locais, sendo de fácil manuseio e apresentando custos bastantes acessíveis (US\$ 0,20 a US\$ 0,50/metro , dependendo da categoria)

◆ Cabo de Par-trançado UTP - Conectorização

- Separar os pares
- O par laranja passa para o lado esquerdo (1) e (2)
- O par marrom passa para o lado direito (7) e (8)



◆ Cabo de Par-trançado UTP - Confecção

- Alinhar a partir da posição 1
:
- Branco-Laranja / Laranja
- Branco-verde / azul
- Branco- azul / verde
- Branco-marron / marron



◆ Cabo de Par-trançado UTP - Confecção

- Alinhar lado-a-lado os 8 fios
- Cortar para ficar do mesmo tamanho
- Colocar alinhado no interior do conector RJ45
- A outra ponta é feita na mesma ordem.



◆ Cabo de Par-trançado UTP – Cross-over

- Para ligação micro a micro ou hub a hub.
- T568A
 - Pino 1: Branco verde
 - Pino 2: Verde
 - Pino 3: Branco laranja
 - Pino 4: Azul
 - Pino 5: Branco Azul
 - Pino 6: Laranja
 - Pino 7: Branco-marron
 - Pino 8: Marron
- T568B
 - Pino 1: Branco laranja
 - Pino 2: Laranja
 - Pino 3: Branco verde
 - Pino 4: Azul
 - Pino 5: Branco Azul
 - Pino 6: Verde
 - Pino 7: Branco-marron
 - Pino 8: Marron

◆ Cabo de Par-trançado UTP (CAT 5) – Pinologia

Pino #	Função	Explicação
1	Transmissão de dados positivo (Tx+)	Contém o sinal positivo do par diferencial de transmissão . Este sinal contém a cadeia serie de dados de saída que vão sendo transmitidos para a rede.
2	Transmissão de dados negativo (Tx-)	Contém o sinal negativo do par diferencial de transmissão . Este sinal contém a mesma cadeia serie de dados que o pino 1.
3	Recepção de dados positivo	Contém o sinal positivo do par diferencial de recepção . Este sinal contém a cadeia serie de dados de entrada que vão sendo recebidos da rede.
4	Não ligado	
5	Não ligado	
6	Recepção de dados negativo	Contém o sinal negativo do par diferencial de recepção . Este sinal contém a mesma cadeia serie de dados que o pino 3.
7	Não ligado	
8	Não ligado	

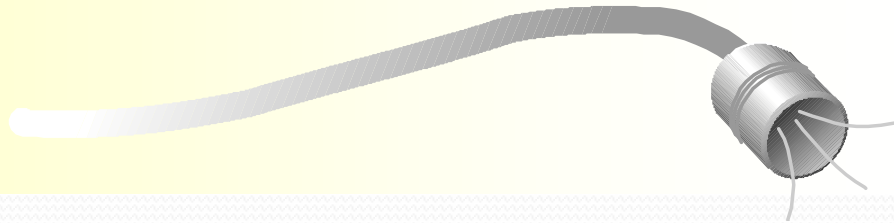
◆ Cabo de Par-trançado UTP – Característica

- 100BaseT – 4 fios para TX - RX (tipo 5)
- 1000BaseT (Gigabit EThernet) – 8 fios para TX – RX (tipo 7)

Cabos de Rede – Fibra Óptica

Tipos de Cabos

Fibra-Óptica 1000baseSX

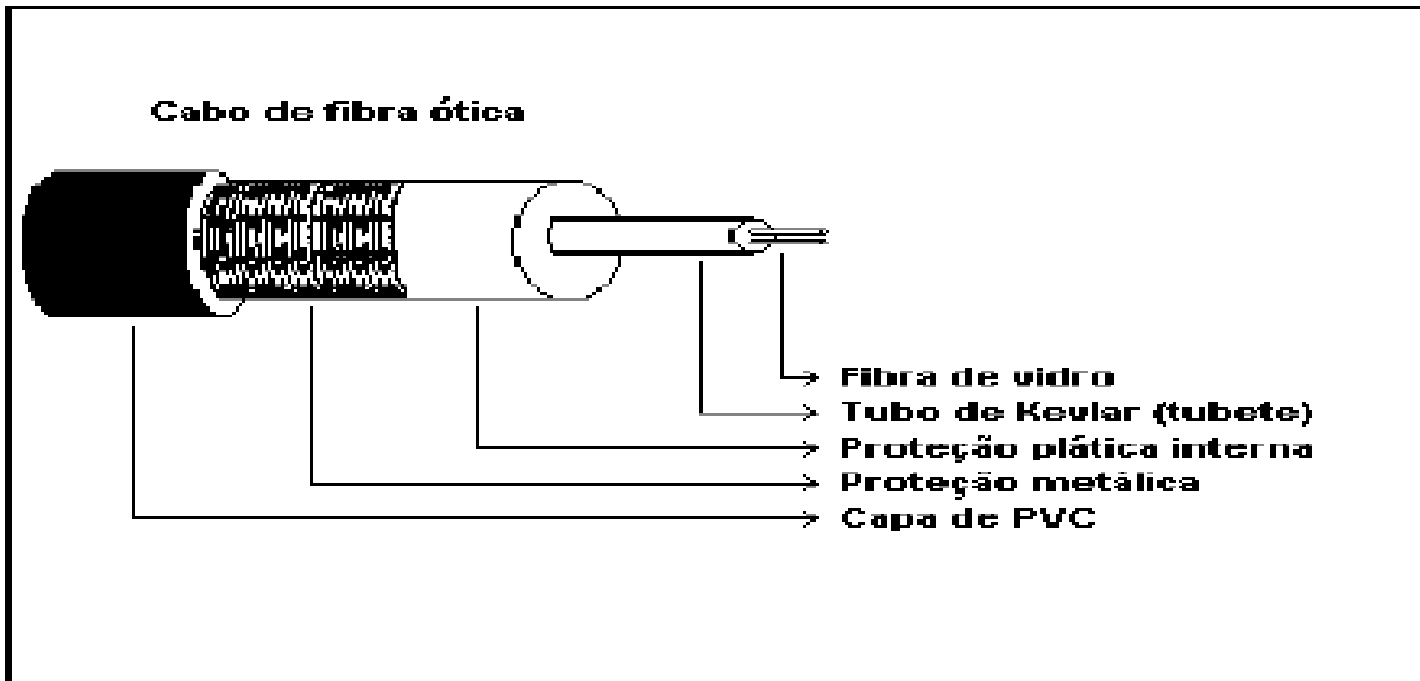


- Transmissão realizada pelo envio de um sinal de luz codificado dentro do domínio de frequência do infravermelho (10^{12} a 10^{14} Hz). .
- São imunes a interferência eletromagnéticas
- Não conduz corrente elétrica
- Problemas : junção de fibras , custo

Cabos de Rede – Fibra Óptica

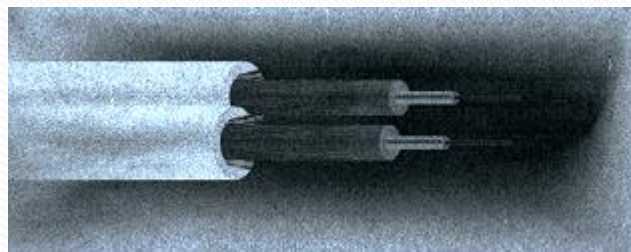
Estrutura

- O sinal de luz é enviado, através de um domínio de frequência, através de um cabo ótico que consiste de um filamento de silica ou plástico.



Cabos de Rede

Fibra Óptica



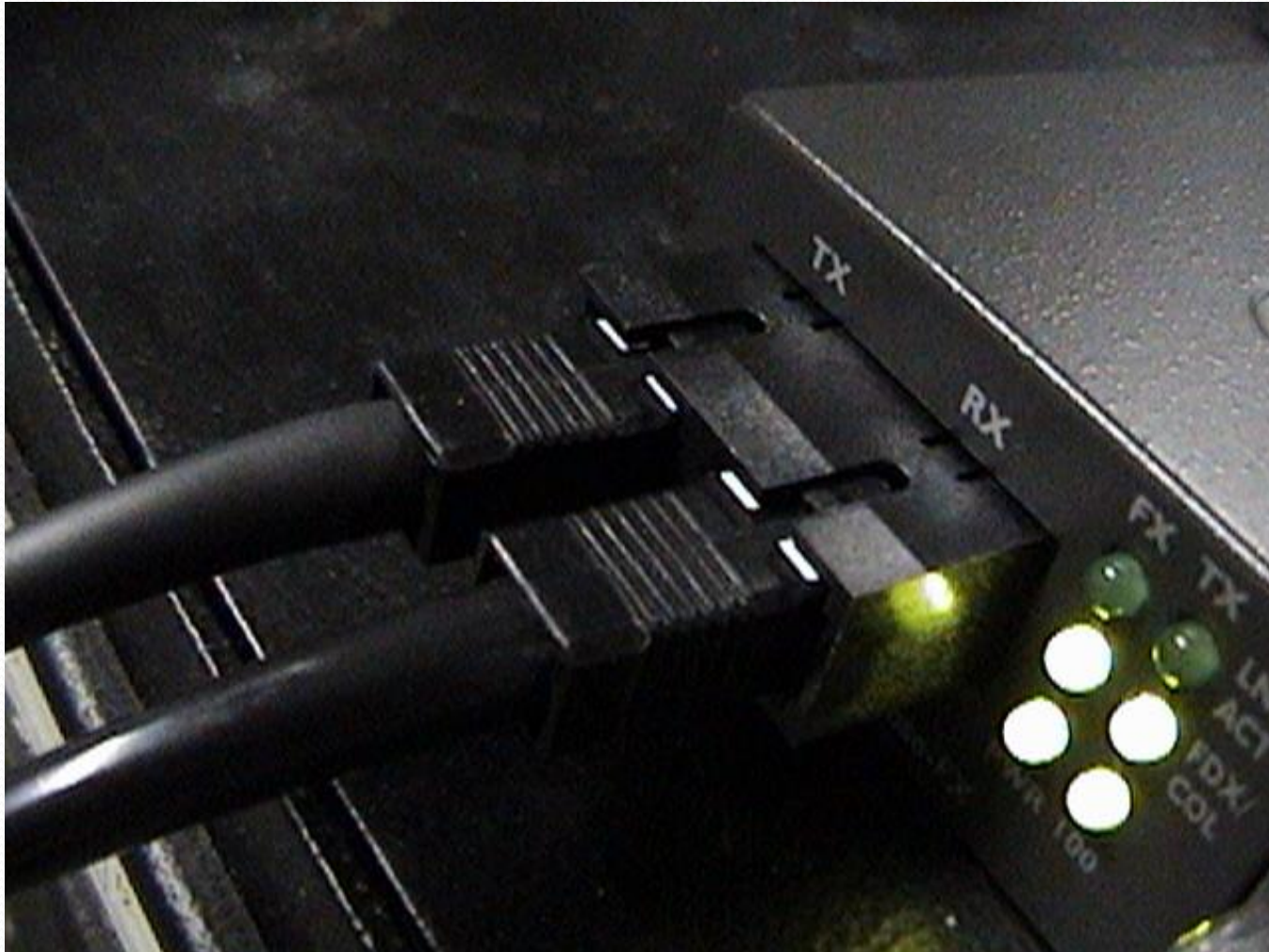
- Utiliza dois feixes de fios – transmissão / recepção
- Multimodal – vários feixes de luz se propagam , variando o ângulo
- Unimodal – Menor diâmetro - apenas um feixe
- Fonte de luz - Diodos emissores ou Laser.

◆ Fibra Óptica



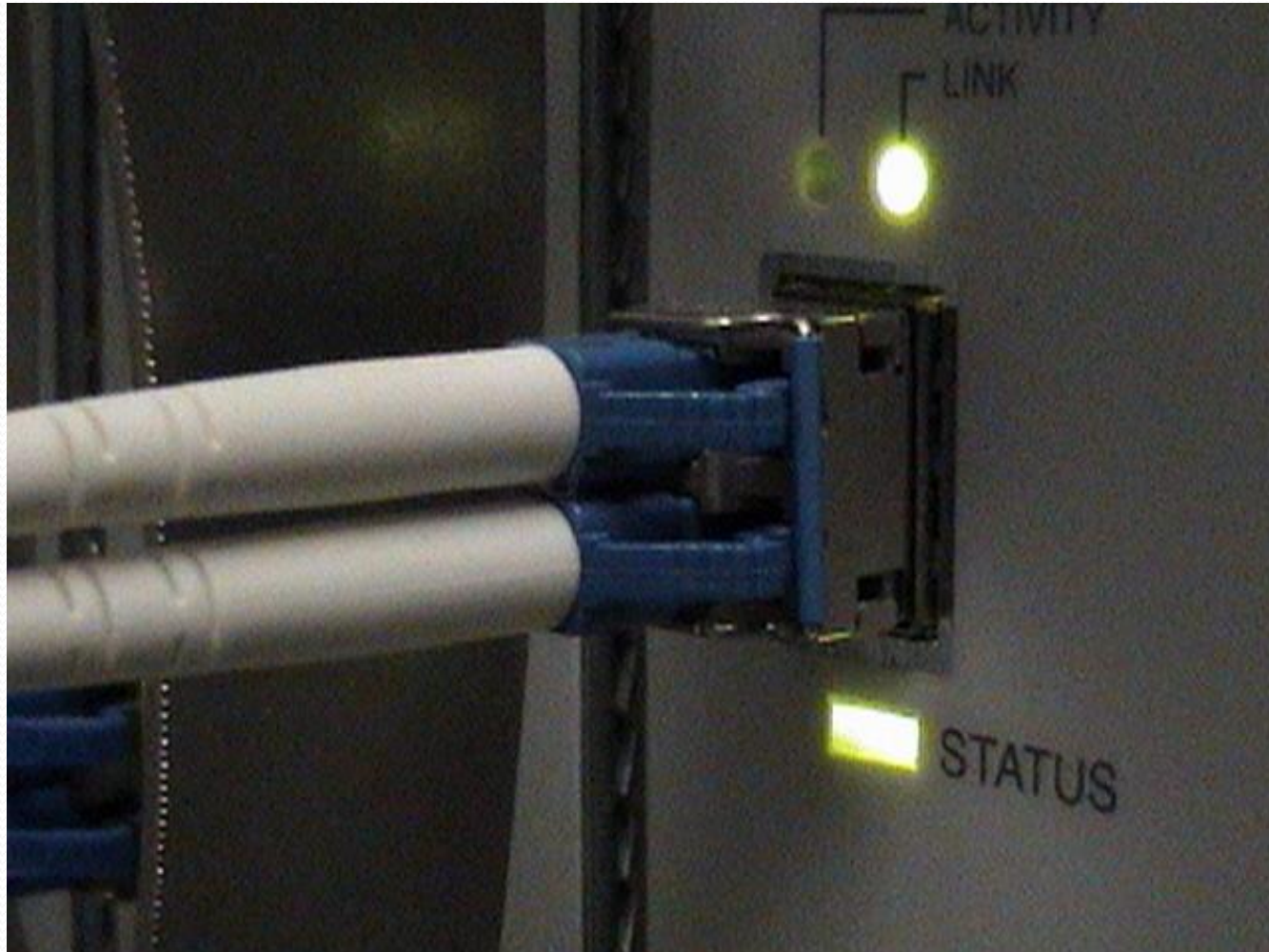
Conector ST

◆ Fibra Óptica



Conector SC

◆ Fibra Óptica



Conector LC

◆ Fibra Óptica

- Multimodal : Usam LED (Light Emitting Diode) para gerar os pulsos de luz usados para transmitir os dados.
- Unimodal : Usam ILD (Injection Laser Diode) para gerar os pulsos de luz usados para transmitir os dados.

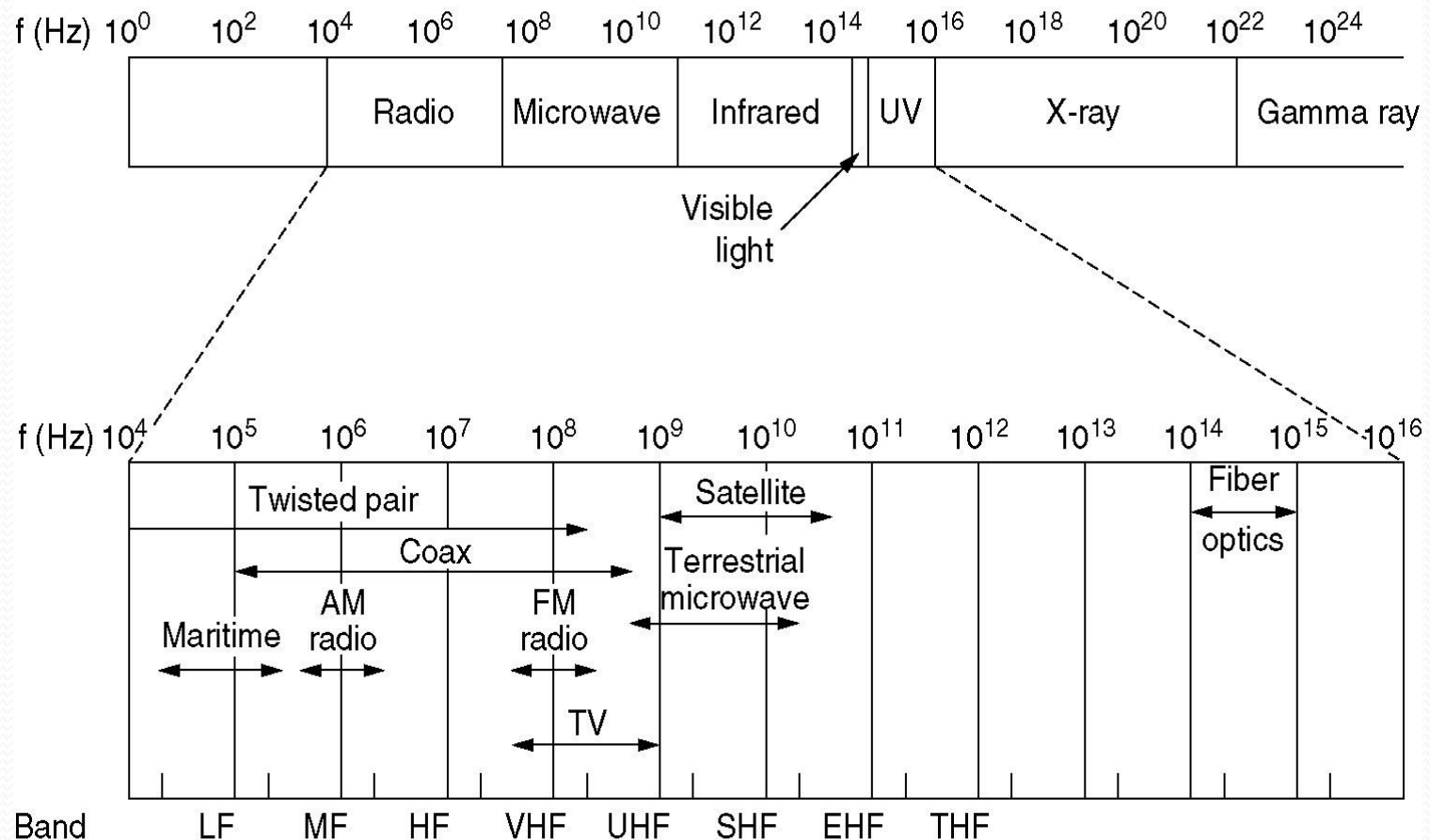
◆ Fibra Óptica

- Multimodal :
 - Custo mais barato do que o Unimodal.
 - Mais usado em rede local.
 - Não podem concentrar fortemente um feixe de luz. Uma vez transmitido estão sujeitos a dispersão.
- Unimodal :
 - Custo mais alto do que o multimodal. Usado em Telefonia comercial

◆ Fibra Óptica x Fio de Cobre

- VANTAGENS da fibra ótica:
- Maior largura de banda
- Baixa atenuação (repetidores precisam estar apenas a 30km ao longo da linha – com fio de cobre o limite é 5 km)
- Sem interferência eletromagnética , radiofrequência
- Não é afetado por materiais corrosivos no ar (produtos químicos)
- Mais leves.
- Excelente segurança contra “intrusos”
- Fótons de Luz não interferem em outro fóton (eles não tem carga elétrica).

◆ Wireless – Transmissão sem fio



O Espectro eletromagnético e seu uso para comunicação

Wireless

Espectrum Eletromagnético

- Faixas utilizadas para transmissão
- Concordância Internacional na utilização das frequências
- ✓ FCC
- ✓ ITU-R
- ✓ Divergências FCC / ITU-R (equipamentos pessoais)

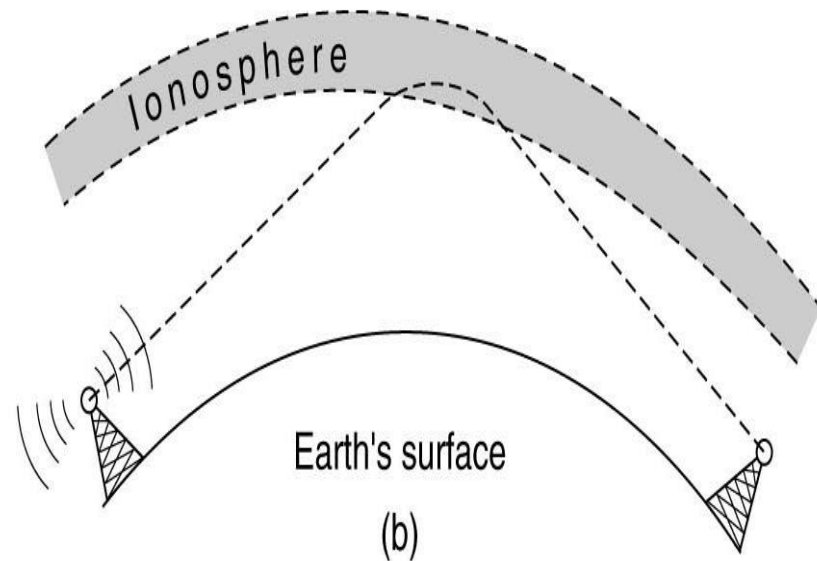
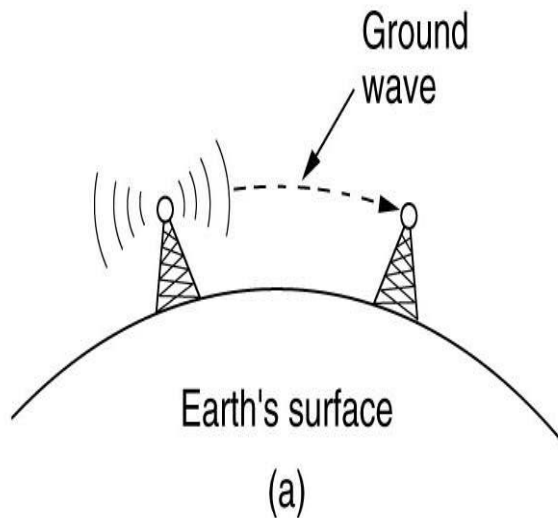
Wireless

Radio

- Fácil de gerar
- Longas distâncias
- Penetram em edificações
- Todas as direções
- Transmissor e receptor não precisam estar ajustados na mesma direção
- Licenças para utilização.

Wireless

Radio



a) VLF , VF e MF bands , seguem a curvatura da terra

b) HF band

Wireless

Radio

- VLF , LF , MF – Atenuação – até 1000 Km.
- HF e VHF – Absorção na Terra e/ou reflexão na ionosfera.

Obs – Ionosfera – camada de partículas carregadas que circulam a terra na altura de 100 a 500 Km.

Wireless

Microondas

- Ondas acima de 100 Mhz
- ✓ Linha reta
- ✓ Foco é direcionado por antenas
- ✓ Transmissor / receptor distantes – Terra fica no caminho
➔ Necessidade de repetidores
- ✓ Não passam bem através de edificações
- ✓ Largamente utilizados em : Comunicação telefônica, celular , TV .
- ✓ Licenças para utilização

Wireless

Microondas x Fibra óptica

- Microondas
 - ✓ Mais barato
 - ✓ Duas torres / Duas antenas
- Fibra
 - ✓ Mais caro
 - ✓ Congestionamento em áreas urbanas
 - ✓ Áreas montanhosas

Wireless

Infra-vermelho

- Unidirecional
- Baratas
- Fácil de instalar
- Não passam em edificações
- ✓ Sem interferência
- Utilizada em LANs

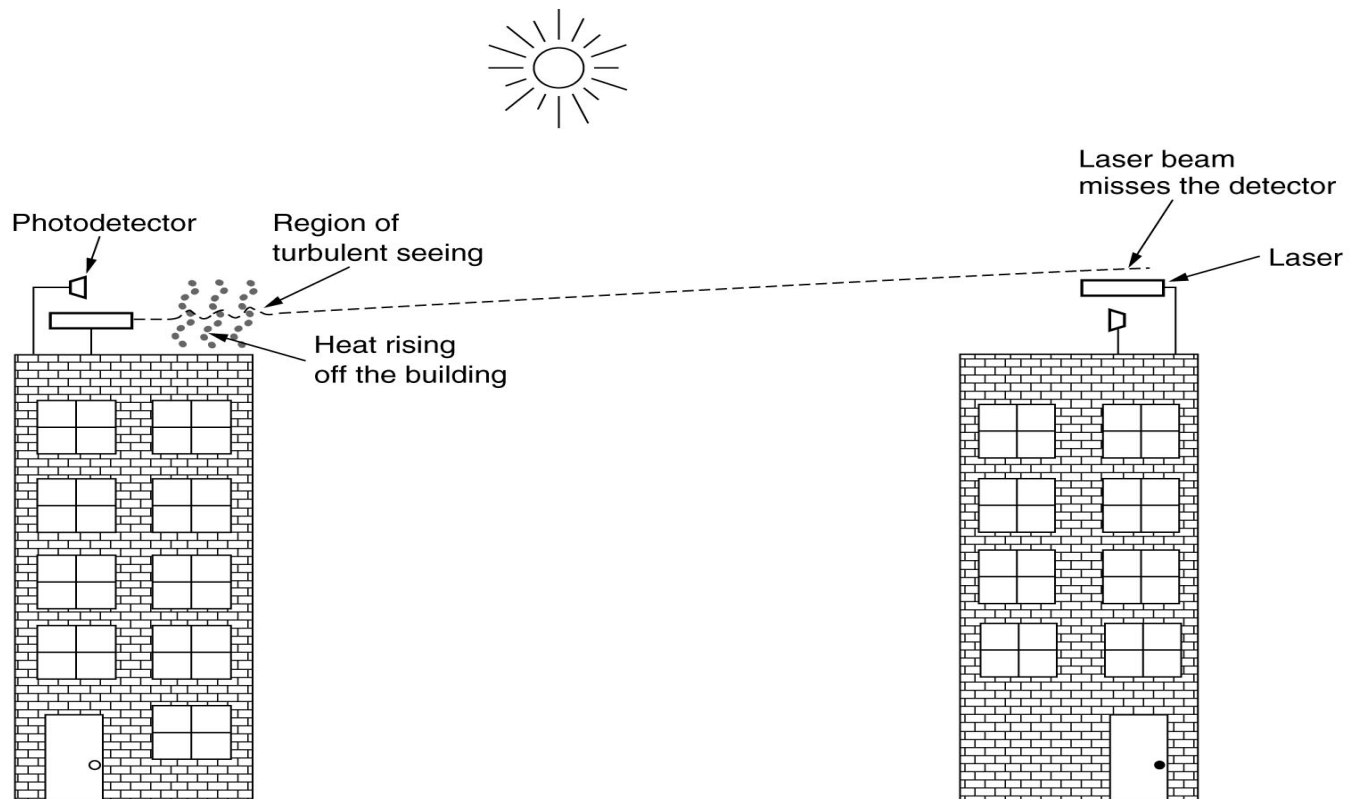
Wireless

Laser

- Unidirecional
- Baixo custo
- Fácil de instalar
- Não requer licença
- Problemas :
 - ✓ Chuva
 - ✓ Fumaça

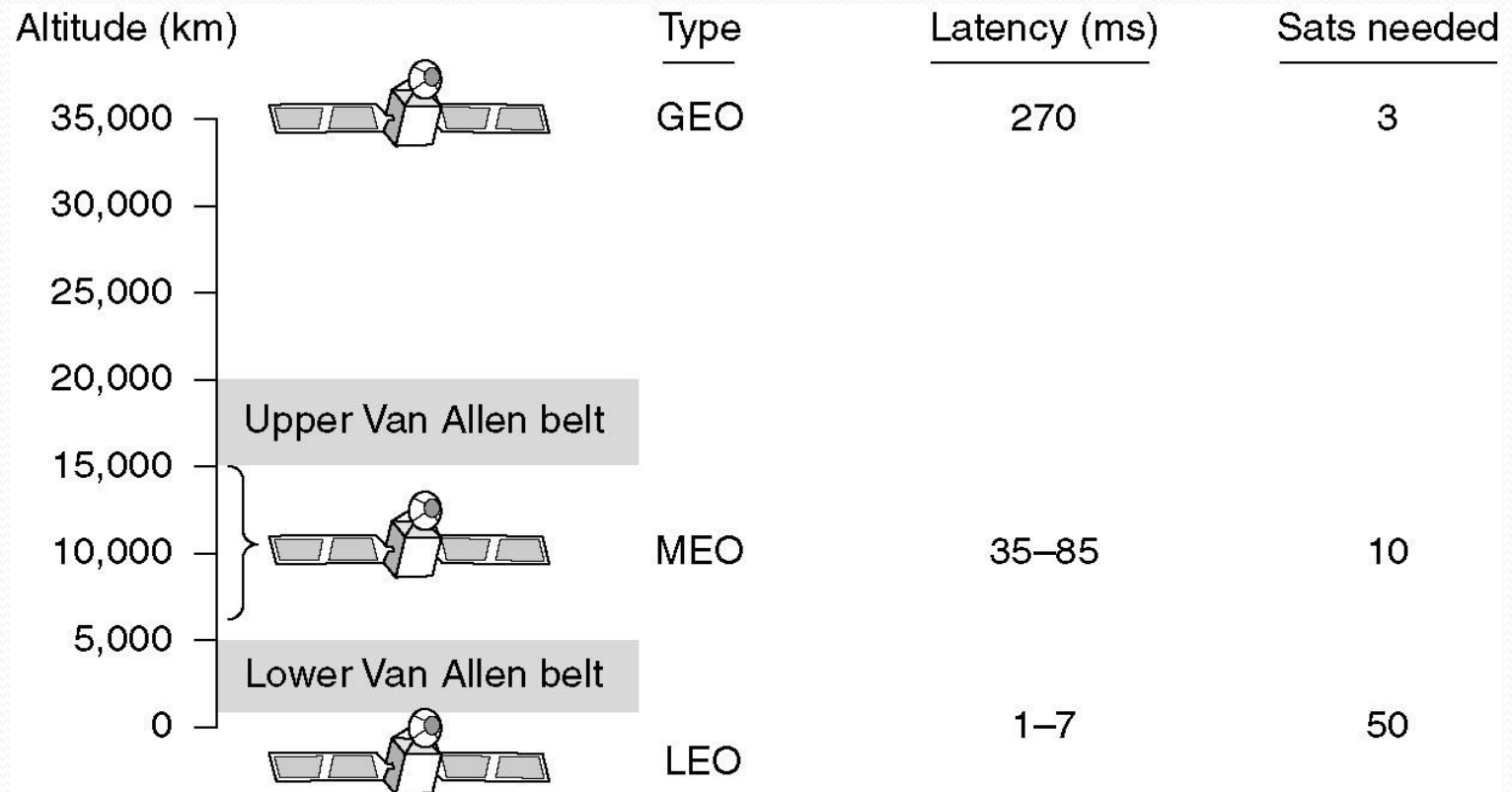
Wireless

Laser



Wireless

Transmissão via satélite



Wireless

Transmissão via satélite

- *Observação :*
 - ✓ *Em 1958 descobriram-se imensas regiões de radiação dentro da magnetosfera. Essas regiões, agora conhecidas como cinturão de radiação Van Allen, contêm prótons e elétrons energéticos presos pelo campo magnético da Terra.*

Quando esses intensos cinturões de radiação foram descobertos, os cientistas ficaram apreensivos quanto às sérias ameaças que poderiam oferecer às viagens espaciais. Atualmente, sabe-se que os astronautas que se dirigem para o espaço exterior podem passar rapidamente por essas regiões com proteção adequada contra a radiação Van Allen.

O cinturão de Van Allen é composto de duas faixas, das quais a interior se situa entre 2200 e 5000 quilômetros, e a exterior entre 13000 e 55000 quilômetros da superfície da Terra.

(Texto adaptado de: Física Moderna, John E. Williams, Editora Renes)

◆ Wireless

Transmissão via satélite - Microondas

- O satélite é uma estação retransmissora.
- Recebe em uma frequência, amplifica o sinal e retransmite em outra frequência.
- Necessita de órbita geoestacionária – altura de 35.874km. Essa é a distância requerida para que um satélite orbite em torno da terra em exatamente 24 horas, ficando portanto sincronizado com a velocidade de rotação da mesma.
- Um satélite nesse tipo de órbita (geossíncrona) permanece estacionário em relação a terra.
- O Brasilsat foi lançado em 8 de fevereiro de 1985.
- Atualmente os satélites estão espaçados cerca de 2880 km (ângulos de 4° visto da terra).